Probeklausur: Radio Frequency Technology (HF3 / Hochfrequenztechnik)

Master-Semester – Vollständige Klausur-Referenz & Formelsammlung

Inhaltsverzeichnis

1 Punkteübersicht & Bearbeitungszeit-Richtwert **2**
1.1 Wichtige Naturkonstanten für die Bearbeitung . . . 2

2 Aufgabe 1: Streuparameter, Passive Mehrtore & Leitungstheorie (16 Credits) **3**
2.1 Teilaufgabe 1.1: Zweitor aus Serienreaktanz und verlustlosen Leitungen (9 Credits) . . . 3
2.2 Teilaufgabe 1.2: Viertor-Streumatrix & Verlustbehaftete Leitung (7 Credits) . . . 3

3 Aufgabe 2: Planare Wellenleiter – Microstrip & Stripline (14 Credits) **3**
3.1 Teilaufgabe 2.1: Mikrostreifenleitung (Microstrip Line) mit Verlusten (8 Credits) . . . 3
3.2 Teilaufgabe 2.2: Symmetrische Streifenleitung (Stripline) & Leistungsteiler (6 Credits) . . . 4

4 Aufgabe 3: Rechteckhohlleiter – Moden, Leistungsfluss, Dämpfung & Anregung (18 Credits) **4**
4.1 Teilaufgabe 3.1: Modenidentifikation, Monomode-Bereich & Cutoff-Dämpfungsglied (7 Credits) . . . 4
4.2 Teilaufgabe 3.2: Leistungsfluss, Wandverluste, Freiraum-Anpassung & Sondenplatzierung (11 Credits) 5

5 Aufgabe 4: Rundhohlleiter, Koaxialkabel & Dielektrische Filmwellenleiter (14 Credits) **5**
5.1 Teilaufgabe 4.1: Koaxialkabel & Rotationssymmetrische TM_{01}-Anregung im Rundhohlleiter (8 Credits) 5
5.2 Teilaufgabe 4.2: Mehrwege-Pulsdispersion & Dielektrischer Filmwellenleiter (6 Credits) . . . 6

6 Aufgabe 5: Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (16 Credits) **6**
6.1 Teilaufgabe 5.1: Verkürzter Koaxialresonator (Re-Entrant Resonator) (5 Credits) . . . 6
6.2 Teilaufgabe 5.2: Zylindrische Hohlraumresonatoren (TM_{010} & TE_{011}) und Verlustbilanz (11 Credits) 6

7 Aufgabe 6: Nichtreziproke Ferrite, Phasenrauschen & VNA-Kalibration (12 Credits) **7**
7.1 Teilaufgabe 6.1: Wellenausbreitung & Faraday-Rotation in Ferriten (5 Credits) . . . 7
7.2 Teilaufgabe 6.2: Oszillator-Phasenrauschen (Leeson-Formel) & VNA-Messgenauigkeit (7 Credits) . . 7

8 Aufgabe 7: Kurzfragen-Block (Short Questions) (10 Credits) **7**

9 Musterlösung zu Aufgabe 1: Streuparameter, Passive Mehrtore & Leitungstheorie (16 Credits) **8**
9.1 Lösung zu Teilaufgabe 1.1 (9 Credits) . . . 8
9.2 Lösung zu Teilaufgabe 1.2 (7 Credits) . . . 9

10 Musterlösung zu Aufgabe 2: Planare Wellenleiter – Microstrip & Stripline (14 Credits) **10**
10.1 Lösung zu Teilaufgabe 2.1 (8 Credits) . . . 10
10.2 Lösung zu Teilaufgabe 2.2 (6 Credits) . . . 11

11 Musterlösung zu Aufgabe 3: Rechteckhohlleiter (18 Credits) **12**
11.1 Lösung zu Teilaufgabe 3.1 (7 Credits) . . . 12
11.2 Lösung zu Teilaufgabe 3.2 (11 Credits) . . . 13

12 Musterlösung zu Aufgabe 4: Rundhohlleiter, Koaxialkabel & Dielektrische Filmwellenleiter (14 Credits) **14**

12.1 Lösung zu Teilaufgabe 4.1 (8 Credits) 14
12.2 Lösung zu Teilaufgabe 4.2 (6 Credits) 15

13 Musterlösung zu Aufgabe 5: Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (16 Credits) 15
13.1 Lösung zu Teilaufgabe 5.1 (5 Credits) 15
13.2 Lösung zu Teilaufgabe 5.2 (11 Credits) 16

14 Musterlösung zu Aufgabe 6: Nichtreziproke Ferrite, Phasenrauschen & VNA-Kalibration (12 Credits) 17
14.1 Lösung zu Teilaufgabe 6.1 (5 Credits) 17
14.2 Lösung zu Teilaufgabe 6.2 (7 Credits) 17

15 Musterlösung zu Aufgabe 7: Kurzfragen-Block (10 Credits) 18

Institut für Hochfrequenztechnik (IHF) – Universität Stuttgart Prüfer: Prof. Dr. Jan Hesselbarth **Bearbeitungszeit:** 120 Minuten **Gesamtpunktzahl:** 100 Credits **Erlaubte Hilfsmittel:** Alle gedruckten und handschriftlichen Unterlagen (Vorlesungsskript, Übungen, Formelsammlung `Formelsammlung_HF3.md`, Smith-Diagramm), wissenschaftlicher Taschenrechner (nicht programmierbar, keine Kommunikationsfunktion).

1 Punkteübersicht & Bearbeitungszeit-Richtwert

Aufgabe	Themengebiet	Credits	Empfohlene Zeit	Erreichte Credits
Aufgabe 1	Streuparameter, Passive Mehrtore & Leitungstheorie / Smith-Diagramm	**16**	20 Min.	/ 16
Aufgabe 2	Planare Wellenleiter – Mikrostreifenleitung (Microstrip) & Streifenleitung (Stripline)	**14**	15 Min.	/ 14
Aufgabe 3	Rechteckhohlleiter – Moden, Leistungsfluss, Dämpfung & Anregung	**18**	22 Min.	/ 18
Aufgabe 4	Rundhohlleiter, Koaxialkabel & Dielektrische Filmwellenleiter (Slab Waveguides)	**14**	18 Min.	/ 14
Aufgabe 5	Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (Gütefaktoren & Kopplung)	**16**	20 Min.	/ 16
Aufgabe 6	Nichtreziproke Ferrite, Oszillator-Phasenrauschen (Leeson) & VNA-Kalibration	**12**	15 Min.	/ 12
Aufgabe 7	Kurzfragen-Block (Short Questions, 5 Teilfragen à 2 Credits)	**10**	10 Min.	/ 10
Gesamt	**Alle Themenblöcke (Vorlesung A–E & Übungen 1–12)**	**100**	**120 Min.**	**/ 100**

1.1 Wichtige Naturkonstanten für die Bearbeitung

$$c_0 = 3{,}0 \cdot 10^8 \,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \,\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}}, \qquad \varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}, \qquad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi\,\Omega \approx 377\,\Omega$$

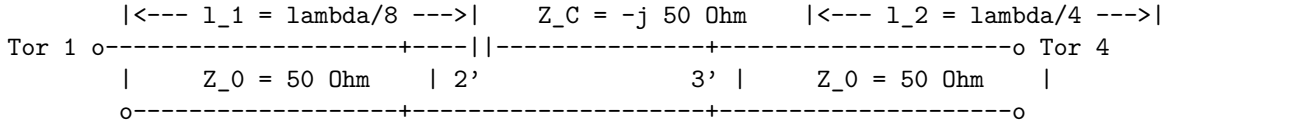
$$k_B = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \,\frac{\mathrm{Ws}}{\mathrm{K}}, \qquad T_0 = 290\,\mathrm{K} \implies k_B T_0 \approx 4{,}00 \cdot 10^{-21}\,\mathrm{Ws}, \qquad \frac{\gamma_{\mathrm{gyro}}}{2\pi} \approx 28\,\frac{\mathrm{GHz}}{\mathrm{T}} = 2{,}8\,\frac{\mathrm{MHz}}{\mathrm{Oe}} = 2{,}8\,\frac{\mathrm{MHz}}{\mathrm{G}}$$

Teil I: Klausuraufgaben (Ohne Lösungen)

2 Aufgabe 1: Streuparameter, Passive Mehrtore & Leitungstheorie (16 Credits)

2.1 Teilaufgabe 1.1: Zweitor aus Serienreaktanz und verlustlosen Leitungen (9 Credits)

Gegeben sei die unten dargestellte Schaltung (Systemimpedanz aller Tore: $Z_0 = 50\,\Omega$). Zwischen zwei verlustlosen Leitungsabschnitten der Längen $l_1 = \frac{\lambda}{8}$ (zwischen Tor 1 und Ebene $2'$) und $l_2 = \frac{\lambda}{4}$ (zwischen Ebene $3'$ und Tor 4) befindet sich eine konzentrierte Serienkapazität C mit dem Blindwiderstand $X_C = -\frac{1}{\omega C} = -50\,\Omega$ (also $Z_C = -j\,50\,\Omega$).



(a) Berechnen Sie die Streumatrix $[S]_{\text{int}} = \begin{pmatrix} S_{2'2'} & S_{2'3'} \\ S_{3'2'} & S_{3'3'} \end{pmatrix}$ der konzentrierten Serienkapazität Z_C bezüglich der inneren Referenzebenen $2'$ und $3'$ (Bezugsimpedanz $Z_0 = 50\,\Omega$). Geben Sie die Elemente nach Betrag und Phase an. *(3 Credits)*

(b) Bestimmen Sie daraus die Gesamt-Streumatrix $[S]_{\text{ges}} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{14} \\ S_{41} & S_{44} \end{pmatrix}$ zwischen den äußeren Toren 1 und 4 und weisen Sie rechnerisch nach, dass das Zweitor verlustlos und reziprok ist. *(3 Credits)*

(c) An Tor 4 wird nun eine reelle Lastimpedanz $Z_L = 150\,\Omega$ angeschlossen. Berechnen Sie den Lastreflexionsfaktor Γ_L an Tor 4, den resultierenden Eingangsreflexionsfaktor $\Gamma_{\text{in},1}$ an Tor 1 sowie das Verhältnis der an Z_L abgegebenen Wirkleistung P_L zur an Tor 1 einfallenden Wellenleistung $P_{\text{inc},1}$. *(3 Credits)*

2.2 Teilaufgabe 1.2: Viertor-Streumatrix & Verlustbehaftete Leitung (7 Credits)

Ein passives Viertor-Netzwerk besitzt bei seiner Betriebsfrequenz die folgende Streumatrix (Phasenwinkel in Grad):

$$[S] = \begin{pmatrix} 0{,}2\angle 0^\circ & 0 & 0{,}6\angle -90^\circ & 0{,}5\angle 0^\circ \\ 0 & 0{,}2\angle 0^\circ & 0{,}5\angle 0^\circ & 0{,}6\angle -90^\circ \\ 0{,}6\angle -90^\circ & 0{,}5\angle 0^\circ & 0 & 0 \\ 0{,}5\angle 0^\circ & 0{,}6\angle -90^\circ & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(a) Prüfen Sie, ob dieses Viertor **(i)** reziprok und **(ii)** verlustlos ist. Berechnen Sie außerdem die Rückflussdämpfung (Return Loss RL_1) an Tor 1 sowie die Einfügedämpfung (Insertion Loss IL_{31}) von Tor 1 nach Tor 3 (jeweils in dB), wenn alle übrigen Tore angepasst abgeschlossen sind. *(3 Credits)*

(b) Welcher Eingangsreflexionsfaktor $\Gamma_{\text{in},1}$ (Betrag und Phase) stellt sich an Tor 1 ein, wenn Tor 3 mit einem idealen Kurzschluss (Short Circuit) und Tor 4 mit einem idealen Leerlauf (Open Circuit) abgeschlossen werden, während Tor 2 angepasst abgeschlossen bleibt? *(2 Credits)*

(c) Eine verlustbehaftete Leitung der Länge $l = 1{,}5\,\text{m}$ mit dem Wellenwiderstand $Z_0 = 50\,\Omega$, der Dämpfungskonstante $\alpha = 4{,}343\,\text{dB/m}$ und der Phasenkonstante $\beta = \frac{\pi}{3}\,\text{rad/m}$ wird am Ende ($z = 0$) mit einem Kurzschluss ($Z_L = 0$) abgeschlossen. Berechnen Sie die Eingangsimpedanz $Z_{\text{in}}(l)$ am Leitungsanfang. *(2 Credits)*

---

3 Aufgabe 2: Planare Wellenleiter – Microstrip & Stripline (14 Credits)

3.1 Teilaufgabe 2.1: Mikrostreifenleitung (Microstrip Line) mit Verlusten (8 Credits)

Auf einem Keramiksubstrat der Dicke $d = 0{,}8\,\text{mm}$ mit der relativen Permittivität $\varepsilon_r = 9{,}6$ und dem dielektrischen Verlustfaktor $\tan\delta = 2 \cdot 10^{-4}$ wird eine Mikrostreifenleitung der Streifenbreite $W = 1{,}6\,\text{mm}$ realisiert. Die Metallisierung besteht aus Kupfer ($\sigma = 58 \cdot 10^6\,\text{S/m}$), die Betriebsfrequenz beträgt $f = 25\,\text{GHz}$.

Es gelten die Entwurfsformeln aus der Übung:

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r+1}{2} + \frac{\varepsilon_r-1}{2}\frac{1}{\sqrt{1+12\frac{d}{W}}}, \qquad Z_0 = \begin{cases} \dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_e}}\ln\left(\dfrac{8d}{W}+\dfrac{W}{4d}\right) & \text{für } \dfrac{W}{d}\le 1 \\ \dfrac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_e}\left[\dfrac{W}{d}+1{,}393+0{,}667\ln\left(\dfrac{W}{d}+1{,}444\right)\right]} & \text{für } \dfrac{W}{d}\ge 1 \end{cases}$$

$$\alpha_d = \frac{k_0\varepsilon_r(\varepsilon_e-1)\tan\delta}{2\sqrt{\varepsilon_e}(\varepsilon_r-1)}\ \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right], \qquad \alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W}\ \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right], \qquad R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}}$$

(a) Berechnen Sie die effektive Permittivität ε_e, den Wellenwiderstand Z_0 sowie die geführte Wellenlänge λ_g auf der Mikrostreifenleitung bei $f = 25\,\text{GHz}$. *(3 Credits)*

(b) Berechnen Sie den Oberflächenwiderstand R_s, die Leiterdämpfung α_c, die dielektrische Dämpfung α_d (jeweils in Np/m) sowie die Gesamtdämpfung α_{ges} in dB/m. Welcher Verlustmechanismus dominiert hier? *(3 Credits)*

(c) Ein Leitungsstück dieser Mikrostreifenleitung der Länge $l = 30\,\text{mm}$ wird am Ende im Leerlauf betrieben. Durch das Streufeld am offenen Ende entsteht dort eine parasitäre Endkapazität $C_{\text{open}} = 63{,}66\,\text{fF}$ $(63{,}66\cdot 10^{-15}\,\text{F})$. Berechnen Sie den Lastreflexionsfaktor Γ_L am offenen Ende (bezogen auf Z_0) sowie den Betrag (in dB) und die Phase (in Grad) des Reflexionsfaktors Γ_{in} am Leitungsanfang. *(2 Credits)*

3.2 Teilaufgabe 2.2: Symmetrische Streifenleitung (Stripline) & Leistungsteiler (6 Credits)

Für eine symmetrische Streifenleitung (Gesamtabstand der Masseflächen $b = 2{,}0\,\text{mm}$, homogenes Substrat mit $\varepsilon_r = 2{,}56$, verlustlos) gelten:

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}}\frac{b}{W_e+0{,}441b}, \qquad \frac{W_e}{b} = \frac{W}{b} - \begin{cases} 0 & \text{für } \dfrac{W}{b} > 0{,}35 \\ \left(0{,}35-\dfrac{W}{b}\right)^2 & \text{für } \dfrac{W}{b} < 0{,}35 \end{cases}$$

(a) Zwei identische Antennen mit einer reellen Fußpunktimpedanz von jeweils $Z_A = 80\,\Omega$ sollen bei $f = 5\,\text{GHz}$ über zwei angepasste Stripline-Zweige S_1 und S_2 ($Z_{01} = Z_{02} = 80\,\Omega$) gespeist werden. Berechnen Sie die erforderliche Streifenbreite $W_1 = W_2$ dieser beiden Leitungen. *(3 Credits)*

(b) Die beiden Zweige S_1 und S_2 werden an einer verlustlosen T-Verzweigung direkt parallel zusammengeschaltet und über eine Haupt-Stripline S_0 vom Generator gespeist. Welchen Wellenwiderstand $Z_{0,S0}$ und welche Streifenbreite W_0 muss die Hauptleitung S_0 erhalten, damit am Verzweigungspunkt perfekte Anpassung ($\Gamma_{\text{in}} = 0$) herrscht? *(3 Credits)*

---

4 Aufgabe 3: Rechteckhohlleiter – Moden, Leistungsfluss, Dämpfung & Anregung (18 Credits)

Ein luftgefüllter ($\varepsilon_{\text{rel}} = \mu_{\text{rel}} = 1$), metallischer Rechteckhohlleiter besitzt die Innenabmessungen $a = 3{,}0\,\text{cm}$ (entlang der x-Achse) und $b = 1{,}5\,\text{cm}$ (entlang der y-Achse).

4.1 Teilaufgabe 3.1: Modenidentifikation, Monomode-Bereich & Cutoff-Dämpfungsglied (7 Credits)

(a) In einem ersten Experiment wird bei der Frequenz $f_1 = 18\,\text{GHz}$ folgende elektrische Längsfeldstärke im Hohlleiter angeregt:

$$E_z(x,y,z) = 50\cdot\sin\left(\frac{200\pi}{3}x\right)\cdot\sin\left(\frac{200\pi}{3}y\right)\cdot e^{-j\beta z} \quad \left[\frac{\text{V}}{\text{m}}\right]$$

Um welche Mode (Typ und Indizes m, n) handelt es sich hierbei? Berechnen Sie die Grenzfrequenz $f_{c,mn}$, die Phasenkonstante β, die Hohlleiterwellenlänge λ_g sowie die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit dieser Mode bei $f_1 = 18\,\text{GHz}$. *(4 Credits)*

(b) Geben Sie den Eindeutigkeitsbereich (Monomode-Frequenzbereich $f_{\min} < f < f_{\max}$) dieses Hohlleiters an. Welche Mode begrenzt den Monomode-Bereich nach oben? *(1,5 Credits)*

(c) Der Hohlleiter soll nun als **Cutoff-Dämpfungsglied (Below-Cutoff Attenuator)** in seiner Grundmode TE_{10} bei einer Betriebsfrequenz von $f_2 = 3{,}0\,\mathrm{GHz}$ eingesetzt werden. Welche mechanische Länge L muss der Hohlleiterabschnitt besitzen, um eine Dämpfung von 60 dB zwischen Eingang und Ausgang zu erzielen (Stoßstellenreflexionen vernachlässigt)? *(1,5 Credits)*

4.2 Teilaufgabe 3.2: Leistungsfluss, Wandverluste, Freiraum-Anpassung & Sondenplatzierung (11 Credits)

Der Hohlleiter ($a = 3{,}0\,\mathrm{cm}, b = 1{,}5\,\mathrm{cm}$) wird nun im Monomode-Bereich bei der Betriebsfrequenz $f_0 = 6{,}25\,\mathrm{GHz}$ in der Grundmode TE_{10} betrieben.

(a) Über den Hohlleiter wird bei $f_0 = 6{,}25\,\mathrm{GHz}$ eine zeitlich gemittelte Wirkleistung von $P_{\mathrm{avg}} = 1{,}2\,\mathrm{kW}$ in eine angepasste Last transportiert. Berechnen Sie die Feldwellenimpedanz $Z_{\mathrm{TE}_{10}}$, die Hohlleiterwellenlänge λ_g sowie den Spitzenwert der elektrischen Feldstärke $E_{\max}$ im Inneren des Hohlleiters. Ist Betriebssicherheit gegen Luftdurchbruch ($E_{\mathrm{break,Luft}} \approx 30\,\mathrm{kV/cm} = 3 \cdot 10^6\,\mathrm{V/m}$) gegeben? *(4 Credits)*

(b) Die Hohlleiterwände bestehen aus Messing mit einer effektiven Leitfähigkeit von $\sigma_{\mathrm{eff}} = 15{,}0 \cdot 10^6\,\mathrm{S/m}$. Berechnen Sie den Oberflächenwiderstand $R_\square$ sowie die Leiterdämpfungskonstante $\alpha_{\mathrm{TE}_{10}}$ bei $f_0 = 6{,}25\,\mathrm{GHz}$ in Np/m und in dB/m mithilfe der Formel aus dem Skript:

$$\alpha_{\mathrm{TE}_{10}} = \frac{R_\square}{b\,\eta_0 \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \left[1 + \frac{2b}{a}\left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right]$$

(3 Credits)

(c) Das Ende des luftgefüllten Hohlleiters endet offen in den freien Raum (näherungsweise als reelle Abschlussimpedanz $Z_{\mathrm{Freiraum}} = \eta_0 \approx 377\,\Omega$ modellierbar, Randeffekte vernachlässigt). Um den Übergang bei $f_0 = 6{,}25\,\mathrm{GHz}$ reflexionsfrei anzupassen, wird bündig am Hohlleiterende ein dielektrisch gefüllter Hohlleiterabschnitt gleichen Querschnitts ($a \times b$, $\mu_{\mathrm{rel}} = 1$, relative Permittivität $\varepsilon_{\mathrm{rel,M}}$, Länge L_M) als $\lambda_g/4$-Transformator eingesetzt. Berechnen Sie die erforderliche Feldwellenimpedanz $Z_{\mathrm{TE,M}}$, die relative Permittivität $\varepsilon_{\mathrm{rel,M}}$ sowie die minimale Länge L_M dieses Anpassstücks! *(2,5 Credits)*

(d) Der Hohlleiter soll über einen koaxialen Innenleiterstift (elektrische Sonde durch die Breitseite a) angeregt werden. An welcher Querposition x muss der Stift angebracht werden, wenn bei einer höheren Frequenz **selektiv nur die TE_{30}-Mode angeregt werden soll, ohne die TE_{20}-Mode anzuregen**? Begründen Sie Ihre Wahl kurz anhand der Feldverteilung $E_y(x)$. *(1,5 Credits)*

---

5 Aufgabe 4: Rundhohlleiter, Koaxialkabel & Dielektrische Filmwellenleiter (14 Credits)

Hinweis zu den Bessel-Nullstellen: Für $J_m(p_{mn}) = 0$ (TM_{mn}): $p_{01} = 2{,}405,\ p_{11} = 3{,}832,\ p_{21} = 5{,}136,\ p_{02} = 5{,}520$. Für $J'_m(p'_{mn}) = 0$ (TE_{mn}): $p'_{11} = 1{,}841,\ p'_{21} = 3{,}054,\ p'_{01} = 3{,}832,\ p'_{31} = 4{,}201,\ p'_{12} = 5{,}331$.

5.1 Teilaufgabe 4.1: Koaxialkabel & Rotationssymmetrische TM_{01}-Anregung im Rundhohlleiter (8 Credits)

Ein mit PTFE ($\varepsilon_{\mathrm{rel}} = 2{,}1$, verlustlos) gefülltes Koaxialkabel mit dem Wellenwiderstand $Z_{\mathrm{coax}} = 50\,\Omega$ und dem Außenleiter-Innendurchmesser $D = 4{,}10\,\mathrm{mm}$ speist über einen axial zentrierten, rotationssymmetrischen Übergang (wie in Übung 7.3) die TM_{01}-Mode in einem luftgefüllten Rundhohlleiter vom Innendurchmesser $2a = 16{,}0\,\mathrm{mm}$ ($a = 8{,}0\,\mathrm{mm}$) bei der Betriebsfrequenz $f = 18\,\mathrm{GHz}$.

(a) Berechnen Sie den Innenleiterdurchmesser d des $50\,\Omega$-Koaxialkabels sowie die Grenzfrequenz $f_{c,\mathrm{TE}_{11},\mathrm{coax}}$ der ersten höheren Mode im Koaxialkabel. *(3 Credits)*

(b) Berechnen Sie die Grenzfrequenz $f_{c,\mathrm{TM}_{01}}$ und die Feldwellenimpedanz $Z_{\mathrm{TM}_{01}}$ der TM_{01}-Mode im luftgefüllten Rundhohlleiter bei $f = 18\,\mathrm{GHz}$. *(2,5 Credits)*

(c) Zwischen dem $50\,\Omega$-Koaxialkabel und dem Rundhohlleiter wird ein luftgefüllter ($\varepsilon_{\mathrm{rel}} = 1$) koaxialer $\lambda/4$-Transformatorabschnitt eingefügt. Berechnen Sie dessen erforderlichen Wellenwiderstand $Z_{0,\mathrm{match}}$ und mechanische

Länge l_{match} bei 18 GHz. Welche nächsthöhere Mode wird im Rundhohlleiter aufgrund der rotationssymmetrischen koaxialen Anregung (ohne H_r-Komponente) ab welcher Frequenz als Erstes zusätzlich angeregt? *(2,5 Credits)*

5.2 Teilaufgabe 4.2: Mehrwege-Pulsdispersion & Dielektrischer Filmwellenleiter (6 Credits)

(a) Ein luftgefüllter Rundhohlleiter mit Radius $a = 1{,}2\,\text{cm}$ und Länge $L = 100\,\text{m}$ ist am fernen Ende mit einer Metallplatte kurzgeschlossen. Am Eingang wird ein kurzer HF-Puls mit der Trägerfrequenz $f = 18\,\text{GHz}$ eingespeist. Bestimmen Sie alle ausbreitungsfähigen Moden im Rundhohlleiter bei 18 GHz, geben Sie die **Anzahl der zeitlich getrennt empfangenen Echopulse** am Eingang an und berechnen Sie die Laufzeitdifferenz $\Delta\tau$ zwischen dem zuerst eintreffenden Echopuls und dem zuletzt eintreffenden Echopuls. *(3,5 Credits)*

(b) Gegeben sei ein metallisierter dielektrischer Filmwellenleiter (**Grounded Dielectric Slab**) der Substratdicke $h = 1{,}25\,\text{mm}$ mit $\varepsilon_{\text{rel}} = 9{,}0$ ($\mu_{\text{rel}} = 1$). Wie lautet die Grundmode dieses Wellenleiters und welche Grenzfrequenz besitzt sie? Berechnen Sie die Grenzfrequenzen der ersten beiden höheren Oberflächenwellenmoden (TE_1 und TM_2). *(2,5 Credits)*

6 Aufgabe 5: Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (16 Credits)

6.1 Teilaufgabe 5.1: Verkürzter Koaxialresonator (Re-Entrant Resonator) (5 Credits)

Ein am unteren Ende kurzgeschlossenes, luftgefülltes Koaxialleitungsstück ($\varepsilon_{\text{rel}} = 1$) der Länge $l = 1{,}25\,\text{cm}$ mit dem Wellenwiderstand $Z_0 = 75\,\Omega$ wird am oberen Ende mit einer konzentrierten Kapazität C gegen den Außenleiter abgeschlossen, um bei der Resonanzfrequenz $f_r = 4{,}0\,\text{GHz}$ in der Grundresonanz zu schwingen.

(a) Berechnen Sie den elektrischen Winkel βl (in Grad) der Koaxialleitung sowie die erforderliche Kapazität C (in pF) für Resonanz bei $f_r = 4{,}0\,\text{GHz}$. *(3 Credits)*

(b) Parallel zur Kapazität C liege ein Verlustwiderstand $R_p = 15\,\text{k}\Omega$ (die Koaxialleitung selbst werde als verlustlos betrachtet). Berechnen Sie die unbelastete Güte Q_0 sowohl in der konzentrierten Schwingkreisnäherung ($Q_{0,\text{lumped}}$) als auch exakt unter Berücksichtigung der verteilten Energiespeicherung auf der Leitung. *(2 Credits)*

6.2 Teilaufgabe 5.2: Zylindrische Hohlraumresonatoren (TM_{010} & TE_{011}) und Verlustbilanz (11 Credits)

Es gelten die Formeln aus dem Vorlesungsskript für luftgefüllte Zylinder-Hohlraumresonatoren (Durchmesser D, Höhe h, Skintiefe δ):

$$f_{r,\text{TM}_{010}} \approx \frac{c_0}{1{,}31\,D}, \qquad Q_{\text{TM}_{010}} = 0{,}38\,\frac{c_0}{\delta\, f_r}\,\frac{1}{1+0{,}50\frac{D}{h}}, \qquad Q_{\text{TE}_{011}} = 0{,}61\,\frac{c_0}{\delta\, f_r}\,\frac{\left(1+0{,}17(D/h)^2\right)^{3/2}}{1+0{,}17(D/h)^3}$$

(a) Entwerfen Sie einen luftgefüllten, innen versilberten ($\sigma_{\text{Ag}} = 61{,}7\cdot 10^6\,\text{S/m}$) TM_{010}-Zylinderresonator für die Resonanzfrequenz $f_r = 5{,}0\,\text{GHz}$, der eine unbelastete Güte von $Q_0 = 12\,000$ erreicht. Berechnen Sie die Skintiefe δ_{Ag}, den erforderlichen Innendurchmesser D sowie die Höhe h des Resonators. *(4 Credits)*

(b) Wie groß wäre die maximal erreichbare unbelastete Güte $Q_{\text{TE}_{011},\text{max}}$ eines ebenfalls versilberten TE_{011}-Zylinderresonators bei derselben Frequenz $f_r = 5{,}0\,\text{GHz}$ (für das optimale Verhältnis $D/h = 1$)? Welche entartete Mode tritt beim TE_{011}-Resonator exakt bei derselben Frequenz auf und durch welche konstruktive Maßnahme lässt sie sich unterdrücken? *(3 Credits)*

(c) Ein SMT-tauglicher dielektrisch beladener Koaxialresonator setzt sich aus drei verlustbehafteten Anteilen zusammen, die in einer Feldsimulation einzeln ausgewertet wurden:

- Versilberte Metallkappe ($\sigma_{\text{Ag}} = 61{,}7\cdot 10^6\,\text{S/m}$): $Q_{\text{cap,Ag}} = 4\,000$
- Kupfer-Leiterbahnen auf dem PCB: $Q_{\text{PCB,cond}} = 8\,000$
- Dielektrische Verluste im Keramikring: $Q_{\text{diel}} = 5\,000$

Berechnen Sie die resultierende unbelastete Gesamtgüte $Q_{0,\text{ges}}$ des Resonators. Wie ändert sich $Q_{0,\text{ges}}$, wenn die Metallkappe aus Kosten-/Korrosionsgründen statt mit Silber mit Gold ($\sigma_{\text{Au}} = 41{,}0 \cdot 10^6\,\text{S/m}$) beschichtet wird? *(2,5 Credits)*

(d) Der Resonator mit $Q_0 = 1\,600$ bei $f_r = 5{,}0\,\text{GHz}$ wird symmetrisch als Transmissionsfilter in eine Leitung eingefügt und zeigt bei Resonanz eine Einfügedämpfung von $\text{IL}(f_r) = 6{,}02\,\text{dB}$ ($|S_{21}(f_r)| = 0{,}5$). Berechnen Sie die belastete Güte Q_L, die 3-dB-Bandbreite $\Delta f_{3\text{dB}}$ sowie die externe Güte Q_{ext}. *(1,5 Credits)*

---

7 Aufgabe 6: Nichtreziproke Ferrite, Phasenrauschen & VNA-Kalibration (12 Credits)

7.1 Teilaufgabe 6.1: Wellenausbreitung & Faraday-Rotation in Ferriten (5 Credits)

Ein unendlich ausgedehntes, verlustloses Ferritmedium mit der relativen Permittivität $\varepsilon_r = 12$ und der Sättigungsmagnetisierung $4\pi M_s = 1\,500\,\text{G}$ (Gauss) wird durch ein statisches Magnetfeld der Stärke $H_0 = 750\,\text{Oe}$ (Oersted) in $+z$-Richtung vormagnetisiert. Eine linear polarisierte ebene Welle der Frequenz $f = 10\,\text{GHz}$ breitet sich in $+z$-Richtung durch den Ferrit aus.

(a) Berechnen Sie die Larmor-Frequenz f_0, die Magnetisierungsfrequenz f_m sowie die relativen effektiven Permeabilitäten $\frac{\mu_+}{\mu_0}$ (für RHCP) und $\frac{\mu_-}{\mu_0}$ (für LHCP) bei $f = 10\,\text{GHz}$ mithilfe von:

$$\frac{\mu_+}{\mu_0} = 1 + \frac{f_m}{f_0 - f}, \qquad \frac{\mu_-}{\mu_0} = 1 + \frac{f_m}{f_0 + f}$$

(3 Credits)

(b) Berechnen Sie die Phasenkonstanten β_+ und β_- der beiden zirkular polarisierten Teilwellen und bestimmen Sie die minimale Länge L_{45° des Ferritmediums, die für einen **Faraday-Isolator (45°-Drehung der Polarisationsebene)** benötigt wird! *(2 Credits)*

7.2 Teilaufgabe 6.2: Oszillator-Phasenrauschen (Leeson-Formel) & VNA-Messgenauigkeit (7 Credits)

(a) Ein Mikrowellenoszillator bei der Trägerfrequenz $f_0 = 20\,\text{GHz}$ wird durch einen Resonator mit der Güte $Q_0 = 2\,500$ stabilisiert. Der Schleifenverstärker besitzt eine Rauschzahl von $\text{NF} = 6{,}02\,\text{dB}$ ($F = 4{,}0$) bei Raumtemperatur ($T = 290\,\text{K}$, $k_B T = 4{,}0 \cdot 10^{-21}\,\text{Ws}$). Bei der Ablagefrequenz $f_{m1} = 10\,\text{kHz}$ wird ein Einseitenband-Phasenrauschen von $L(10\,\text{kHz}) = -86\,\text{dBc/Hz}$ gemessen. Zwischen 10 kHz und 100 kHz fällt das Phasenrauschen mit einer Steigung von $-20\,\text{dB/Dekade}$ ab (vernachlässigbares $1/f$-Funkelrauschen in diesem Bereich).

1. Welches Phasenrauschen $L(100\,\text{kHz})$ (in dBc/Hz) wird bei $f_{m2} = 100\,\text{kHz}$ erreicht?
2. Berechnen Sie mithilfe der Leeson-Formel die Signalleistung P_S (in mW und in dBm) am Eingang des Schleifenverstärkers! *(4 Credits)*

(b) Ein Vektorieller Netzwerkanalysator (VNA, Bezugsimpedanz $Z_0 = 50\,\Omega$) wurde mittels Open-Short-Match (OSM) kalibriert. Aufgrund verbleibender statistischer Fehler (und endlicher Richtschärfe des Kalibrationsstandards) liegt die Nachweisgrenze für Reflexionsmessungen bei $|S_{11}|_{\min} = -40\,\text{dB}$. Berechnen Sie den maximal möglichen reellen Impedanzbereich $[Z_{\min}, Z_{\max}]$ einer vermeintlich "perfekt angepassten" $50\,\Omega$-Last sowie den kleinsten noch sicher auflösbaren Widerstand $Z_{\text{almost short}}$ nahe einem Kurzschluss und den größten noch sicher unterscheidbaren Widerstand $Z_{\text{almost open}}$ nahe einem Leerlauf! *(3 Credits)*

---

8 Aufgabe 7: Kurzfragen-Block (Short Questions) (10 Credits)

Beantworten Sie die folgenden 5 Verständnisfragen kurz und präzise (jeweils **2 Credits**):

(7.1) Skineffekt & Beschichtung von Hohlleitern: Kupfer ($\sigma_{\text{Cu}} = 58 \cdot 10^6\,\text{S/m}$) hat eine höhere elektrische Leitfähigkeit als Aluminium ($\sigma_{\text{Al}} = 37 \cdot 10^6\,\text{S/m}$). Welches der beiden Metalle besitzt bei 10 GHz die größere Skintiefe δ? Um Gewicht und Kosten zu sparen, soll ein Aluminium-Hohlleiter auf der Innenseite mit Kupfer beschichtet werden. Sollte die Kupferschichtdicke $t_{\text{Cu}} = 0{,}3\,\delta_{\text{Cu}}$ oder $t_{\text{Cu}} = 5\,\delta_{\text{Cu}}$ gewählt werden, um nahezu die niedrigen Leiterverluste eines massiven Kupferhohlleiters zu erreichen? Begründen Sie kurz!

(7.2) Phasenbeziehung in fortschreitenden vs. stehenden Wellen & TM_{110}-Resonator: Welcher zeitliche Phasenwinkel $\Delta\varphi$ besteht zwischen den transversalen Feldkomponenten $\vec{E}_T$ und $\vec{H}_T$ **(i)** bei einer fortschreitenden Welle im verlustlosen Hohlleiter und **(ii)** bei einer stehenden Welle in einem verlustlosen Hohlraumresonator? Wie ändert sich die Resonanzfrequenz der TM_{110}-Mode eines Rechteck-Hohlraumresonators ($f_r = 4\,\mathrm{GHz}$), wenn seine Baulänge c in z-Richtung verdreifacht wird?

(7.3) Verlustloser Zirkulator mit endlicher Anpassung: Ein verlustloser, symmetrischer 3-Tor-Zirkulator weist an allen drei Toren eine Rückflussdämpfung (Return Loss) von $\mathrm{RL} = 15\,\mathrm{dB}$ auf. Wie groß ist näherungsweise seine Isolation (in dB) in Sperrrichtung? Begründen Sie kurz über die Eigenschaften der S-Matrix!

(7.4) Intermodulationsprodukte & Spektrumanalysator: Warum sind in einem Mehrträger-Kommunikationssystem (mit zwei eng benachbarten Nutzfrequenzen f_1 und f_2) die **Intermodulationsprodukte 3. Ordnung (IM3)** wesentlich kritischer als die Harmonischen 2. Ordnung ($2f_1, 2f_2$) oder die Intermodulationsprodukte 2. Ordnung ($f_1 + f_2, |f_1 - f_2|$)? Durch welche zwei Einstellungen direkt am Spektrumanalysator können Sie ein extrem schwaches CW-Signal sichtbar machen, das zunächst im angezeigten Eigenrauschen des Spektrumanalysators verschwindet?

(7.5) Planare Leitungen On-Chip & Oberflächenwellen: Warum wird für monolithisch integrierte Mikrowellenschaltungen (MMICs / On-Chip) und für Wafer-Probes fast immer der **Coplanar Waveguide (CPW)** gegenüber der klassischen Mikrostreifenleitung (Microstrip) bevorzugt (nennen Sie zwei Gründe)? Wozu benötigt ein CPW an Diskontinuitäten sogenannte **Air-Bridges (Luftbrücken)**?

Teil II: Ausführliche Musterlösungen, Rechenwege & Bewertungsmaßstab

---

9 Musterlösung zu Aufgabe 1: Streuparameter, Passive Mehrtore & Leitungstheorie (16 Credits)

9.1 Lösung zu Teilaufgabe 1.1 (9 Credits)

(a) Innere Streumatrix $[S]_{\mathbf{int}}$ der Serienkapazität $Z_C = -j\,50\,\Omega$ (3 Credits)

- **Rechenweg:** Für eine konzentrierte Serienimpedanz Z_C zwischen zwei Leitungen mit Bezugsimpedanz $Z_0 = 50\,\Omega$ sieht man von Ebene $2'$ bei reflexionsfreiem Abschluss von Ebene $3'$ die Gesamtimpedanz:

$$Z_{\mathrm{in},2'} = Z_C + Z_0 = (50 - j\,50)\,\Omega$$

Damit folgt für die Eingangsreflexionsfaktoren $S_{2'2'} = S_{3'3'}$:

$$S_{2'2'} = S_{3'3'} = \frac{Z_{\mathrm{in},2'} - Z_0}{Z_{\mathrm{in},2'} + Z_0} = \frac{Z_C}{Z_C + 2Z_0} = \frac{-j\,50}{100 - j\,50} = \frac{-j}{2 - j} = \frac{-j(2+j)}{4+1} = \frac{1 - j\,2}{5} = 0{,}2 - j\,0{,}4$$

In Polardarstellung ($\sqrt{0{,}2^2 + (-0{,}4)^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0{,}4472$, $\arctan(-2) = -63{,}43°$):

$$S_{2'2'} = S_{3'3'} = \frac{1}{\sqrt{5}} \angle -63{,}43° \approx \mathbf{0{,}4472} \angle \mathbf{-63{,}43}° \quad (1{,}5\ \text{Credits})$$

Für die Transmissionsfaktoren $S_{2'3'} = S_{3'2'}$ gilt nach Spannungsteilerregel $(1 - S_{2'2'})$:

$$S_{2'3'} = S_{3'2'} = \frac{2Z_0}{Z_C + 2Z_0} = \frac{2}{2 - j} = \frac{2(2+j)}{5} = 0{,}8 + j\,0{,}4 = \frac{2}{\sqrt{5}} \angle +26{,}57° \approx \mathbf{0{,}8944} \angle + \mathbf{26{,}57}° \quad (1{,}5\ \text{Credits})$$

(b) Gesamt-Streumatrix $[S]_{\mathbf{ges}}$ zwischen Tor 1 und Tor 4 & Verlustlosigkeit (3 Credits)

- **Rechenweg:** Elektrische Längen der verlustlosen Zuleitungen:

$$\theta_1 = \beta l_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{8} = \frac{\pi}{4} \mathrel{\hat{=}} 45°, \qquad \theta_2 = \beta l_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2} \mathrel{\hat{=}} 90°$$

Verschiebung der Referenzebenen nach außen:

- $S_{11} = S_{2'2'} \cdot e^{-j2\theta_1} = 0{,}4472 \angle (-63{,}43° - 90°) = \mathbf{0{,}4472} \angle \mathbf{-153{,}43}°$ $(= -0{,}4 - j\,0{,}2)$
- $S_{44} = S_{3'3'} \cdot e^{-j2\theta_2} = 0{,}4472 \angle (-63{,}43° - 180°) = \mathbf{0{,}4472} \angle \mathbf{+116{,}57}°$ $(= -0{,}2 + j\,0{,}4)$
- $S_{14} = S_{41} = S_{2'3'} \cdot e^{-j(\theta_1 + \theta_2)} = 0{,}8944 \angle (26{,}57° - 135°) = \mathbf{0{,}8944} \angle \mathbf{-108{,}43}°$

$$[S]_{\mathrm{ges}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1\angle -153{,}43° & 2\angle -108{,}43° \\ 2\angle -108{,}43° & 1\angle +116{,}57° \end{pmatrix} \quad (2\ \text{Credits})$$

- **Nachweis von Reziprozität und Verlustlosigkeit (Unitarität):**
  1. Da $S_{14} = S_{41}$ gilt, ist $[S]_{\text{ges}} = [S]_{\text{ges}}^T \implies$ **reziprok**!
  2. Spaltennormen:
$$|S_{11}|^2 + |S_{41}|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1, \qquad |S_{14}|^2 + |S_{44}|^2 = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1$$
  3. Orthogonalität der Spalten:
$$S_{11}^* S_{14} + S_{41}^* S_{44} = \frac{2}{5}\angle(153{,}43° - 108{,}43°) + \frac{2}{5}\angle(108{,}43° + 116{,}57°) = \frac{2}{5}\angle 45° + \frac{2}{5}\angle 225° = 0 \quad ✓$$
  Damit ist $[S]_{\text{ges}}^H [S]_{\text{ges}} = [E] \implies$ **verlustlos**! *(1 Credit)*

(c) Abschluss von Tor 4 mit $Z_L = 150\,\Omega$: Γ_L, $\Gamma_{\text{in},1}$ und Leistungsverhältnis $P_L/P_{\text{inc},1}$ (3 Credits)

- **Lastreflexionsfaktor an Tor 4:**
$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{150 - 50}{150 + 50} = \frac{100}{200} = \mathbf{0{,}5} \quad (0{,}5 \text{ Credits})$$
- **Eingangsreflexionsfaktor $\Gamma_{\text{in},1}$ an Tor 1:** *(Cleverer Klausur-Trick über Impedanztransformation, alternativ über $\Gamma_{in,1} = S_{11} + \frac{S_{14}S_{41}\Gamma_L}{1 - S_{44}\Gamma_L}$):*
  - Die $\lambda/4$-Leitung l_2 transformiert $Z_L = 150\,\Omega$ in die Ebene $3'$ auf:
$$Z_{3'} = \frac{Z_0^2}{Z_L} = \frac{50^2}{150} = \frac{50}{3}\,\Omega \approx 16{,}67\,\Omega$$
  - In Ebene $2'$ liegt die Serienkapazität $Z_C = -j\,50\,\Omega$ davor:
$$Z_{2'} = Z_{3'} + Z_C = \left(\frac{50}{3} - j\,50\right)\,\Omega \quad \implies \quad \Gamma_{2'} = \frac{Z_{2'} - Z_0}{Z_{2'} + Z_0} = \frac{-\frac{100}{3} - j\,50}{\frac{200}{3} - j\,50} = \frac{-2 - j\,3}{4 - j\,3} = \frac{(-2 - j\,3)(4 + j\,3)}{25} = \frac{1 - j\,18}{25}$$
$$|\Gamma_{2'}| = \frac{\sqrt{1 + 324}}{25} = \frac{\sqrt{325}}{25} = \sqrt{\frac{13}{25}} = \frac{\sqrt{13}}{5} \approx 0{,}7211, \qquad \arg(\Gamma_{2'}) = \arctan(-18) = -86{,}82°$$
  - Die Leitung $l_1 = \lambda/8$ dreht die Phase um $-2\theta_1 = -90°$:
$$\Gamma_{\text{in},1} = \Gamma_{2'} \cdot e^{-j90°} = \frac{-18 - j}{25} = -0{,}72 - j\,0{,}04 = \mathbf{0{,}7211}\angle -\mathbf{176{,}82}° \quad (1{,}5 \text{ Credits})$$
- **Leistungsverhältnis $\frac{P_L}{P_{\text{inc},1}}$:** Da das Zweitor zwischen Tor 1 und Tor 4 **verlustlos** ist, wird die gesamte nicht an Tor 1 reflektierte Leistung in der Last Z_L umgesetzt!
$$\frac{P_L}{P_{\text{inc},1}} = 1 - |\Gamma_{\text{in},1}|^2 = 1 - \left(\frac{\sqrt{13}}{5}\right)^2 = 1 - \frac{13}{25} = \frac{12}{25} = \mathbf{0{,}48} = \mathbf{48}\,\% \quad (\hat{=} -3{,}19\,\text{dB}) \quad (1 \text{ Credit})$$
  (Stolperstein-Hinweis: Wer hier $1 - |\Gamma_{in,1}|^2$ nutzt, spart sich 5 Minuten komplexe Bruchrechnung und vermeidet Rundungsfehler!)

9.2 Lösung zu Teilaufgabe 1.2 (7 Credits)

(a) Reziprozität, Verlustlosigkeit, Return Loss & Insertion Loss (3 Credits)

- **Reziprozität:** Es gilt $S_{ij} = S_{ji}$ für alle i, j (Matrix ist symmetrisch zur Hauptdiagonalen) $\implies$ **Das Netzwerk ist reziprok!** *(1 Credit)*
- **Verlustlosigkeit:** Prüfung der Spaltennorm für Spalte 1:
$$\sum_{i=1}^{4} |S_{i1}|^2 = 0{,}2^2 + 0^2 + 0{,}6^2 + 0{,}5^2 = 0{,}04 + 0 + 0{,}36 + 0{,}25 = 0{,}65 \neq 1 \quad (< 1)$$
  $\implies$ **Das Netzwerk ist NICHT verlustlos (verlustbehaftet / lossy)!** *(1 Credit)*
- **Return Loss an Tor 1 & Insertion Loss zwischen Tor 1 und Tor 3:**
$$\text{RL}_1 = -20\log_{10}|S_{11}| = -20\log_{10}(0{,}2) = \mathbf{13{,}98}\,\text{dB}$$
$$\text{IL}_{31} = -20\log_{10}|S_{31}| = -20\log_{10}(0{,}6) = \mathbf{4{,}44}\,\text{dB} \quad (1 \text{ Credit})$$

(b) Eingangsreflexionsfaktor $\Gamma_{\mathbf{in},1}$ bei Kurzschluss an Tor 3 und Leerlauf an Tor 4 (2 Credits)

- **Randbedingungen an den Toren:**
  - Tor 2 angepasst: $a_2 = 0$
  - Tor 3 Kurzschluss ($\Gamma_3 = -1$): $a_3 = \Gamma_3 b_3 = -b_3$
  - Tor 4 Leerlauf ($\Gamma_4 = +1$): $a_4 = \Gamma_4 b_4 = +b_4$
- **Einsetzen in die S-Matrix-Gleichungen:** Da $S_{33} = S_{34} = S_{43} = S_{44} = 0$ und $a_2 = 0$, gilt:

$$b_3 = S_{31}a_1 \implies a_3 = -S_{31}a_1, \qquad b_4 = S_{41}a_1 \implies a_4 = +S_{41}a_1$$

Für b_1 folgt damit:

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 + S_{13}a_3 + S_{14}a_4 = \left(S_{11} - S_{13}^2 + S_{14}^2\right) a_1$$

Mit $S_{11} = 0{,}2$, $S_{13} = 0{,}6\angle -90° = -j\,0{,}6 \implies S_{13}^2 = (-j\,0{,}6)^2 = -0{,}36$ und $S_{14} = 0{,}5 \implies S_{14}^2 = +0{,}25$:

$$\Gamma_{\text{in},1} = \frac{b_1}{a_1} = 0{,}2 - (-0{,}36) + 0{,}25 = 0{,}2 + 0{,}36 + 0{,}25 = \mathbf{0{,}81\angle 0°} \quad (2\text{ Credits})$$

(c) Eingangsimpedanz $Z_{\mathbf{in}}(l)$ der verlustbehafteten kurzgeschlossenen Leitung (2 Credits)

- **Umrechnung von α in Np/m (Wichtigster Schritt!):**

$$\alpha = \frac{4{,}343\,\text{dB/m}}{8{,}686\,\text{dB/Np}} = 0{,}50\,\frac{\text{Np}}{\text{m}} \quad \implies \quad \alpha l = 0{,}50\,\frac{\text{Np}}{\text{m}} \cdot 1{,}5\,\text{m} = 0{,}75\,\text{Np}$$

- **Elektrische Länge βl:**

$$\beta l = \frac{\pi}{3}\,\frac{\text{rad}}{\text{m}} \cdot 1{,}5\,\text{m} = \frac{\pi}{2}\,\text{rad} \hat{=} 90° \quad \left(\text{also eine } \frac{\lambda}{4}\text{-Leitung!}\right)$$

- **Eingangsimpedanz bei Kurzschluss ($Z_L = 0$):**

$$Z_{\text{in}}(l) = Z_0 \tanh(\gamma l) = Z_0 \tanh\left(\alpha l + j\frac{\pi}{2}\right) = \frac{Z_0}{\tanh(\alpha l)} = \frac{50\,\Omega}{\tanh(0{,}75)} = \frac{50\,\Omega}{0{,}63515} = \mathbf{78{,}72\,\Omega} \quad \text{(rein reell!)} \quad (2\text{ Credits})$$

---

10 Musterlösung zu Aufgabe 2: Planare Wellenleiter – Microstrip & Stripline (14 Credits)

10.1 Lösung zu Teilaufgabe 2.1 (8 Credits)

(a) ε_e, Z_0 und λ_g der Mikrostreifenleitung (3 Credits)

- **Breiten-zu-Höhen-Verhältnis:**

$$\frac{W}{d} = \frac{1{,}6\,\text{mm}}{0{,}8\,\text{mm}} = 2{,}0 \geq 1 \quad \left(\text{und } \frac{d}{W} = 0{,}5\right)$$

- **Effektive Permittivität ε_e:**

$$\varepsilon_e = \frac{9{,}6+1}{2} + \frac{9{,}6-1}{2}\,\frac{1}{\sqrt{1+12\cdot 0{,}5}} = 5{,}3 + 4{,}3 \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} = 5{,}3 + 1{,}6252 = \mathbf{6{,}925} \quad (\sqrt{\varepsilon_e} = 2{,}6316) \quad (1\text{ Credit})$$

- **Wellenwiderstand Z_0 (Formel für $W/d \geq 1$):**

$$Z_0 = \frac{120\pi}{2{,}6316 \cdot [2{,}0 + 1{,}393 + 0{,}667\ln(2{,}0 + 1{,}444)]} = \frac{376{,}99}{2{,}6316 \cdot [3{,}393 + 0{,}667 \cdot 1{,}2366]} = \frac{376{,}99}{2{,}6316 \cdot 4{,}2178} = \mathbf{33{,}96\,\Omega \approx 34{,}0\,\Omega}$$

- **Geführte Wellenlänge λ_g bei $f = 25\,\mathbf{GHz}$ ($\lambda_0 = \frac{c_0}{f} = 12{,}0\,\mathbf{mm}$):**

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_e}} = \frac{12{,}0\,\text{mm}}{2{,}6316} = \mathbf{4{,}56}\,\text{mm} \qquad \left(\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g} = 1377{,}9\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right) \quad (1\text{ Credit})$$

(b) Oberflächenwiderstand R_s, Dämpfungen α_c, α_d und Gesamtdämpfung (3 Credits)

- **Oberflächenwiderstand R_s bei $f = 25\,\mathbf{GHz}$:**

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\pi \cdot 25 \cdot 10^9 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{58 \cdot 10^6}} = \sqrt{1{,}7017 \cdot 10^{-3}} = \mathbf{0{,}04125\,\Omega} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Leiterdämpfung α_c:**

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W} = \frac{0{,}04125\,\Omega}{33{,}96\,\Omega \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}} = \mathbf{0{,}759}\,\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}} \quad \left(\hat{=}6{,}59\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}\right) \quad (0{,}75\text{ Credits})$$

- **Dielektrische Dämpfung α_d (mit $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{2\pi}{0{,}012\,\mathbf{m}} = 523{,}60\,\mathbf{rad/m}$):**

$$\alpha_d = \frac{523{,}60 \cdot 9{,}6 \cdot (6{,}925 - 1) \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 2{,}6316 \cdot (9{,}6 - 1)} = \frac{5{,}956}{45{,}264} = \mathbf{0{,}1316}\,\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}} \quad \left(\hat{=}1{,}14\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}\right) \quad (0{,}75\text{ Credits})$$

- **Gesamtdämpfung $\alpha_{\mathbf{ges}}$:**

$$\alpha_{\mathrm{ges}} = \alpha_c + \alpha_d = 0{,}759 + 0{,}1316 = 0{,}8906\,\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}} \implies \alpha_{\mathrm{ges,\,[dB/m]}} = 8{,}686 \cdot 0{,}8906 = \mathbf{7{,}74}\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$$

  Es **dominieren klar die ohmschen Leiterverluste** ($\alpha_c \approx 5{,}8 \cdot \alpha_d$), wie es für Substrate mit kleinem $\tan\delta$ typisch ist! *(0,5 Credits)*

(c) Eingangsreflexionsfaktor $\Gamma_{\mathbf{in}}$ bei Länge $l = 30\,\mathbf{mm}$ und Endkapazität $C_{\mathbf{open}} = 63{,}66\,\mathbf{fF}$ (2 Credits)

- **Lastimpedanz Z_L und Lastreflexionsfaktor Γ_L am offenen Ende:**

$$Z_L = \frac{1}{j\omega C_{\mathrm{open}}} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 25 \cdot 10^9 \cdot 63{,}66 \cdot 10^{-15}} = -j\,100\,\Omega$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{-33{,}96 - j\,100}{33{,}96 - j\,100} = 1{,}0 \cdot e^{j(-108{,}76^\circ - (-71{,}24^\circ))} = \mathbf{1{,}0}\angle\mathbf{-37{,}52}^\circ \quad (1\text{ Credit})$$

  (Wichtige Kontrolle: Da Z_L rein blind/kapazitiv ist, muss $|\Gamma_L| = 1$ sein!)

- **Transformation über die verlustbehaftete Leitung ($l = 0{,}03\,\mathbf{m}$):**
  - **Betrag in dB:**

$$|\Gamma_{\mathrm{in}}| = |\Gamma_L| \cdot e^{-2\alpha_{\mathrm{ges}} l} \implies |\Gamma_{\mathrm{in}}|_{\mathrm{[dB]}} = 0\,\mathrm{dB} - 2 \cdot \alpha_{\mathrm{ges,[dB/m]}} \cdot l = -2 \cdot 7{,}74\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}} \cdot 0{,}03\,\mathrm{m} = \mathbf{-0{,}464}\,\mathrm{dB} \quad (|\Gamma_{\mathrm{in}}| = 0{,}948)$$

  - **Phase in Grad:**

$$2\beta l = 2 \cdot 1377{,}9\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}} \cdot 0{,}03\,\mathrm{m} = 82{,}674\,\mathrm{rad} \hat{=} 4736{,}9^\circ = 13 \cdot 360^\circ + 56{,}9^\circ$$

$$\arg(\Gamma_{\mathrm{in}}) = \arg(\Gamma_L) - 2\beta l \pmod{360^\circ} = -37{,}52^\circ - 56{,}90^\circ = \mathbf{-94{,}4}^\circ \quad (1\text{ Credit})$$

10.2 Lösung zu Teilaufgabe 2.2 (6 Credits)

(a) Streifenbreite $W_1 = W_2$ für $Z_{01} = 80\,\Omega$ ($\varepsilon_r = 2{,}56 \implies \sqrt{\varepsilon_r} = 1{,}6$, $b = 2{,}0\,\mathbf{mm}$) (3 Credits)

- **Berechnung von W_e/b:**

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} \frac{1}{\frac{W_e}{b} + 0{,}441} \implies \frac{W_e}{b} = \frac{30\pi}{1{,}6 \cdot 80} - 0{,}441 = 0{,}7363 - 0{,}441 = \mathbf{0{,}2953} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

- **Da $\frac{W_e}{b} = 0{,}2953 < 0{,}35$ ist, gilt der zweite Zweig der Formel:**

$$\frac{W}{b} - \left(0{,}35 - \frac{W}{b}\right)^2 = 0{,}2953 \implies \frac{W}{b} = 0{,}85 - \sqrt{0{,}6 - \frac{W_e}{b}} = 0{,}85 - \sqrt{0{,}6 - 0{,}2953} = 0{,}85 - 0{,}5520 = \mathbf{0{,}2980}$$

$$\implies W_1 = W_2 = 0{,}2980 \cdot 2{,}0\,\mathrm{mm} = \mathbf{0{,}596}\,\mathrm{mm} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

(b) Wellenwiderstand $Z_{0,S0}$ und Streifenbreite W_0 der Hauptleitung S_0 (3 Credits)

- **Anpassbedingung an der Parallelverzweigung:** Da beide Antennenleitungen S_1 und S_2 reflexionsfrei mit $Z_A = 80\,\Omega$ abgeschlossen sind, transformieren sie unabhängig von ihrer Länge die Impedanz $80\,\Omega$ an die Verzweigung. Die Parallelschaltung ergibt:

$$Z_{0,S0} = Z_{\text{in},1} \parallel Z_{\text{in},2} = \frac{80\,\Omega}{2} = \mathbf{40\,\Omega} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Berechnung von W_0 für $Z_{0,S0} = 40\,\Omega$:**

$$\frac{W_{e0}}{b} = \frac{30\pi}{1{,}6 \cdot 40} - 0{,}441 = 1{,}4726 - 0{,}441 = \mathbf{1{,}0316}$$

Da $\frac{W_{e0}}{b} = 1{,}0316 > 0{,}35$ ist, gilt direkt $\frac{W_0}{b} = \frac{W_{e0}}{b} = 1{,}0316$:

$$W_0 = 1{,}0316 \cdot 2{,}0\,\text{mm} = \mathbf{2{,}063}\,\text{mm} \quad (2\text{ Credits})$$

---

11 Musterlösung zu Aufgabe 3: Rechteckhohlleiter (18 Credits)

11.1 Lösung zu Teilaufgabe 3.1 (7 Credits)

(a) Modenidentifikation und Ausbreitungsgrößen bei $f_1 = 18\,\mathbf{GHz}$ (4 Credits)

- **Mode bestimmen:** Da $E_z \neq 0$ (und $H_z \equiv 0$, sin-Funktionen verschwinden an den Wänden), handelt es sich um eine **$\mathbf{TM}_{mn}$-Mode**. Koeffizientenvergleich mit $\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$ für $a = 0{,}03\,\text{m}$ und $b = 0{,}015\,\text{m}$:

$$\frac{m\pi}{0{,}03} = \frac{200\pi}{3} \implies m = 2, \qquad \frac{n\pi}{0{,}015} = \frac{200\pi}{3} \implies n = 1 \implies \mathbf{TM_{21}\text{-Mode!}} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Grenzfrequenz $f_{c,21}$:**

$$k_T = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \frac{200\pi}{3}\sqrt{1+1} = \frac{200\sqrt{2}\pi}{3} \approx 296{,}19\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

$$f_{c,21} = \frac{c_0 k_T}{2\pi} = \frac{c_0}{2}\sqrt{\left(\frac{2}{0{,}03}\right)^2 + \left(\frac{1}{0{,}015}\right)^2} = \frac{3\cdot 10^8}{2}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{0{,}03} = 10\sqrt{2}\,\text{GHz} \approx \mathbf{14{,}142}\,\text{GHz} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Phasenkonstante β, Hohlleiterwellenlänge λ_g, $v_{\mathbf{ph}}$ und $v_{\mathbf{gr}}$ bei $f_1 = 18\,\mathbf{GHz}$:**

$$\sqrt{1 - \left(\frac{f_{c,21}}{f_1}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{200}{324}} = \sqrt{\frac{124}{324}} \approx 0{,}6186, \qquad k_0 = \frac{2\pi f_1}{c_0} = 120\pi \approx 376{,}99\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

$$\beta = k_0\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_1}\right)^2} = 376{,}99 \cdot 0{,}6186 = \mathbf{233{,}2}\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}, \qquad \lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \mathbf{2{,}694}\,\text{cm} \quad (1\text{ Credit})$$

$$v_{\text{ph}} = \frac{c_0}{0{,}6186} = \mathbf{4{,}85\cdot 10^8}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\ (1{,}617\,c_0), \qquad v_{\text{gr}} = c_0 \cdot 0{,}6186 = \mathbf{1{,}856\cdot 10^8}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\ (0{,}619\,c_0) \quad (1\text{ Credit})$$

(b) Eindeutigkeitsbereich (Monomode-Bereich) (1,5 Credits)

- Grundmode TE_{10}: $f_{c,\text{TE}_{10}} = \frac{c_0}{2a} = \frac{3\cdot 10^8}{2\cdot 0{,}03} = \mathbf{5{,}0}\,\text{GHz}$.
- Da $a = 2b$ gilt, fallen die nächsten Moden TE_{20} und TE_{01} zusammen bei:

$$f_{c,\text{TE}_{20}} = f_{c,\text{TE}_{01}} = \frac{c_0}{a} = \frac{c_0}{2b} = \mathbf{10{,}0}\,\text{GHz}$$

Der Monomode-Bereich lautet $\mathbf{5{,}0\,GHz < f < 10{,}0\,GHz}$ und wird durch $\mathbf{TE_{20}}$ **und** $\mathbf{TE_{01}}$ begrenzt. *(1,5 Credits)*

(c) Cutoff-Dämpfungsglied bei $f_2 = 3{,}0\,\mathbf{GHz} < f_{c,10} = 5{,}0\,\mathbf{GHz}$ (1,5 Credits)

- Evaneszente Dämpfungskonstante α_{evan}:

$$\alpha_{\text{evan}} = \frac{2\pi f_{c,10}}{c_0}\sqrt{1-\left(\frac{f_2}{f_{c,10}}\right)^2} = \frac{\pi}{0{,}03\,\text{m}}\sqrt{1-\left(\frac{3{,}0}{5{,}0}\right)^2} = \frac{\pi}{0{,}03}\cdot 0{,}8 = \frac{80\pi}{3} \approx \mathbf{83{,}776}\,\frac{\text{Np}}{\text{m}}$$

$$\alpha_{\text{evan,[dB/m]}} = 8{,}686 \cdot 83{,}776 = 727{,}68\,\frac{\text{dB}}{\text{m}} \implies L = \frac{60\,\text{dB}}{727{,}68\,\text{dB/m}} = 0{,}08245\,\text{m} = \mathbf{8{,}25}\,\text{cm} \quad \text{(1,5 Credits)}$$

11.2 Lösung zu Teilaufgabe 3.2 (11 Credits)

(Hilfsgröße bei $f_0 = 6{,}25$ GHz und $f_{c,10} = 5{,}0$ GHz: $\frac{f_c}{f_0} = \frac{5{,}0}{6{,}25} = 0{,}80 \implies \sqrt{1-(f_c/f_0)^2} = \sqrt{1-0{,}64} = \mathbf{0{,}60}$!)

(a) $Z_{\mathbf{TE}_{10}}$, λ_g und maximale elektrische Feldstärke $E_{\max}$ für $P_{\mathbf{avg}} = 1{,}2\,\mathbf{kW}$ (4 Credits)

- **Feldwellenimpedanz & Hohlleiterwellenlänge** ($\lambda_0 = \frac{3\cdot 10^8}{6{,}25\cdot 10^9} = 4{,}80\,\mathbf{cm}$)**:**

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1-(f_c/f_0)^2}} = \frac{376{,}73\,\Omega}{0{,}60} = \mathbf{627{,}9\,\Omega}, \qquad \lambda_g = \frac{\lambda_0}{0{,}60} = \frac{4{,}80\,\text{cm}}{0{,}60} = \mathbf{8{,}00}\,\text{cm} \quad \text{(1,5 Credits)}$$

- **Spitzenfeldstärke $E_{\max}$ in der Hohlleitermitte** ($x = a/2$)**:**

$$P_{\text{avg}} = \frac{a\cdot b}{4Z_{\text{TE}_{10}}}E_{\max}^2 \quad \implies \quad E_{\max} = \sqrt{\frac{4Z_{\text{TE}_{10}}P_{\text{avg}}}{a\cdot b}} = \sqrt{\frac{4\cdot 627{,}9\,\Omega\cdot 1200\,\text{W}}{0{,}03\,\text{m}\cdot 0{,}015\,\text{m}}} = \sqrt{6{,}6976\cdot 10^9} = \mathbf{81{,}84}\,\frac{\text{kV}}{\text{m}} = \mathbf{818{,}4}\,\frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

  Da $E_{\max} \approx 0{,}82\,\text{kV/cm} \ll 30\,\text{kV/cm}$, besteht **hohe Sicherheit gegen Spannungsdurchbruch** (Sicherheitsfaktor > 36 in Feldstärke bzw. > 1300 in Leistung). *(2,5 Credits)*

(b) Oberflächenwiderstand $R_\square$ und Wanddämpfung $\alpha_{\mathbf{TE}_{10}}$ für Messing ($\sigma = 15\cdot 10^6\,\mathbf{S/m}$) (3 Credits)

- **Oberflächenwiderstand $R_\square$ bei $f_0 = 6{,}25\,\mathbf{GHz}$:**

$$R_\square = \sqrt{\frac{\pi f_0 \mu_0}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\pi\cdot 6{,}25\cdot 10^9\cdot 4\pi\cdot 10^{-7}}{15\cdot 10^6}} = \sqrt{1{,}6449\cdot 10^{-3}} = \mathbf{0{,}04056\,\Omega} \quad \text{(1 Credit)}$$

- **Wanddämpfung $\alpha_{\mathbf{TE}_{10}}$ (mit $\frac{2b}{a} = 1$ und $\left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2 = 0{,}64$)**:

$$\alpha_{\text{TE}_{10}} = \frac{0{,}04056\,\Omega}{0{,}015\,\text{m}\cdot 376{,}73\,\Omega\cdot 0{,}60}\cdot[1+1\cdot 0{,}64] = 0{,}01196\cdot 1{,}64 = \mathbf{0{,}01962}\,\frac{\text{Np}}{\text{m}}$$

$$\alpha_{\text{TE}_{10},[\text{dB/m}]} = 8{,}686\cdot 0{,}01962 = \mathbf{0{,}1704}\,\frac{\text{dB}}{\text{m}} \quad \text{(2 Credits)}$$

(c) Dielektrischer $\lambda_g/4$-Anpassabschnitt an den freien Raum ($\eta_0 = 376{,}73\,\Omega$) (2,5 Credits)

- **Erforderliche Feldwellenimpedanz $Z_{\mathbf{TE,M}}$ des $\lambda_g/4$-Transformators:**

$$Z_{\text{TE,M}} = \sqrt{Z_{\text{TE}_{10},\text{Luft}}\cdot\eta_0} = \sqrt{\frac{\eta_0}{0{,}60}\cdot\eta_0} = \frac{\eta_0}{\sqrt{0{,}60}} = \mathbf{486{,}4\,\Omega} \quad \text{(1 Credit)}$$

- **Bestimmung der relativen Permittivität $\varepsilon_{\mathbf{rel,M}}$:** Im dielektrisch gefüllten Hohlleiter gleichen Querschnitts ($\lambda_c = 2a = 6{,}0\,\text{cm}$) gilt:

$$Z_{\text{TE,M}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel,M}} - \left(\frac{f_{c,10,\text{Luft}}}{f_0}\right)^2}} \quad \overset{!}{=} \quad \frac{\eta_0}{\sqrt{0{,}60}}$$

$$\implies \quad \varepsilon_{\text{rel,M}} - \left(\frac{f_{c,10,\text{Luft}}}{f_0}\right)^2 = 0{,}60 \quad \implies \quad \varepsilon_{\text{rel,M}} = 0{,}60 + 0{,}80^2 = 0{,}60 + 0{,}64 = \mathbf{1{,}24} \quad \text{(1 Credit)}$$

- **Mechanische Länge $L_M = \frac{\lambda_{g,M}}{4}$ des Anpassabschnitts:**

$$\lambda_{g,M} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{rel,M}} - (f_{c,\text{Luft}}/f_0)^2}} = \frac{4{,}80\,\text{cm}}{\sqrt{0{,}60}} = 6{,}197\,\text{cm} \quad \implies \quad L_M = \frac{\lambda_{g,M}}{4} = \mathbf{1{,}55}\,\text{cm} \quad \text{(0,5 Credits)}$$

(d) Selektive Sondenplatzierung für $\mathbf{TE_{30}}$ ohne $\mathbf{TE_{20}}$ (1,5 Credits)

- Für alle TE_{m0}-Moden lautet die Querverteilung des elektrischen Feldes $E_y(x) \propto \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)$.
- Bei $x = \frac{a}{2} = 1{,}5\,\mathbf{cm}$ (exakt in der Hohlleitermitte) besitzt die TE_{30}-Mode ein Betragsmaximum ($|\sin(3\pi/2)| = 1$), während die TE_{20}-Mode dort einen Schwingungsknoten ($\sin(2\pi/2) = \sin(\pi) = 0$) aufweist und somit orthogonal zur Sonde ist! *(1,5 Credits)*

---

12 Musterlösung zu Aufgabe 4: Rundhohlleiter, Koaxialkabel & Dielektrische Filmwellenleiter (14 Credits)

12.1 Lösung zu Teilaufgabe 4.1 (8 Credits)

(a) Innenleiterdurchmesser d und Cutoff-Frequenz $f_{c,\mathbf{TE}_{11}}$ des Koaxialkabels (3 Credits)

- **Innenleiterdurchmesser d (mit $Z_{\mathbf{coax}} = 50\,\Omega$, $\varepsilon_{\mathbf{rel}} = 2{,}1$, $D = 4{,}10\,\mathbf{mm}$):**

$$Z_{\mathrm{coax}} \approx \frac{60\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}} \ln\left(\frac{D}{d}\right) \implies \ln\left(\frac{D}{d}\right) = \frac{50 \cdot \sqrt{2{,}1}}{60} = 1{,}2076 \implies \frac{D}{d} = e^{1{,}2076} = 3{,}3455$$

$$\implies \quad d = \frac{4{,}10\,\mathrm{mm}}{3{,}3455} = \mathbf{1{,}226}\,\mathrm{mm} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

- **Grenzfrequenz der ersten höheren Mode ($\mathbf{TE}_{11}$) im Koaxialkabel:**

$$f_{c,\mathrm{TE}_{11},\mathrm{coax}} \approx \frac{2c_0}{\pi\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}}(D+d)} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^8}{\pi \cdot \sqrt{2{,}1} \cdot (4{,}10 + 1{,}226) \cdot 10^{-3}} = \frac{6 \cdot 10^8}{24{,}255 \cdot 10^{-3}} = \mathbf{24{,}74}\,\mathrm{GHz} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

(Da $f = 18\,GHz < 24{,}74\,GHz$, arbeitet das Koaxialkabel sicher im reinen TEM-Monomode-Betrieb!)

(b) Grenzfrequenz $f_{c,\mathbf{TM}_{01}}$ und Wellenimpedanz $Z_{\mathbf{TM}_{01}}$ im Rundhohlleiter ($a = 8{,}0\,\mathbf{mm}$) (2,5 Credits)

- **Grenzfrequenz $f_{c,\mathbf{TM}_{01}}$ (mit $p_{01} = 2{,}405$):**

$$f_{c,\mathrm{TM}_{01}} = \frac{c_0\, p_{01}}{2\pi a} = \frac{3 \cdot 10^8 \cdot 2{,}405}{2\pi \cdot 8{,}0 \cdot 10^{-3}} = \mathbf{14{,}354}\,\mathrm{GHz} \quad (1\ \mathrm{Credit})$$

- **Feldwellenimpedanz $Z_{\mathbf{TM}_{01}}$ bei $f = 18\,\mathbf{GHz}$:**

$$Z_{\mathrm{TM}_{01}} = \eta_0 \sqrt{1 - \left(\frac{f_{c,\mathrm{TM}_{01}}}{f}\right)^2} = 376{,}73\,\Omega \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{14{,}354}{18{,}0}\right)^2} = 376{,}73\,\Omega \cdot 0{,}6033 = \mathbf{227{,}3\,\Omega} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

(c) Luftgefüllter koaxialer $\lambda/4$-Transformator & Nächsthöhere rotationssymmetrische Mode (2,5 Credits)

- **Wellenwiderstand $Z_{0,\mathbf{match}}$ und Länge $l_{\mathbf{match}}$ bei $f = 18\,\mathbf{GHz}$ ($\lambda_0 = 16{,}67\,\mathbf{mm}$):**

$$Z_{0,\mathrm{match}} = \sqrt{Z_{\mathrm{coax}} \cdot Z_{\mathrm{TM}_{01}}} = \sqrt{50\,\Omega \cdot 227{,}3\,\Omega} = \mathbf{106{,}6\,\Omega}, \qquad l_{\mathrm{match}} = \frac{\lambda_0}{4} = \frac{16{,}67\,\mathrm{mm}}{4} = \mathbf{4{,}17}\,\mathrm{mm} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

- **Nächsthöhere angeregte Mode in dieser rotationssymmetrischen Anordnung:** Da die koaxiale Einspeisung rotationssymmetrisch ist ($m = 0$) und kein longitudinales Magnetfeld H_z (keine H_r-Komponente) erzeugt, werden ausschließlich **$\mathbf{TM}_{0n}$-Moden** angeregt! Die nächsthöhere angeregte Mode ist daher die **$\mathbf{TM}_{02}$-Mode** ($p_{02} = 5{,}520$) mit:

$$f_{c,\mathrm{TM}_{02}} = \frac{c_0\, p_{02}}{2\pi a} = 14{,}354\,\mathrm{GHz} \cdot \frac{5{,}520}{2{,}405} = \mathbf{32{,}95}\,\mathrm{GHz} \quad (1\ \mathrm{Credit})$$

12.2 Lösung zu Teilaufgabe 4.2 (6 Credits)

(a) Mehrwege-Pulsdispersion im Rundhohlleiter ($a = 1{,}2\,\mathbf{cm}, L = 100\,\mathbf{m}, f = 18\,\mathbf{GHz}$) (3,5 Credits)

- **Bestimmung des maximalen Nullstellenwerts $p_{\max}$ für $f_c < 18\,\mathbf{GHz}$:**

$$p_{\max} = \frac{2\pi a f}{c_0} = \frac{2\pi \cdot 0{,}012\,\mathrm{m} \cdot 18 \cdot 10^9\,\mathrm{Hz}}{3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}} = 1{,}44\pi = \mathbf{4{,}524} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Ausbreitungsfähige Moden mit $p, p' < 4{,}524$:**
  1. $\mathbf{TE}_{11}$ ($p'_{11} = 1{,}841 \implies f_c = 7{,}325\,\mathrm{GHz}$)
  2. $\mathbf{TM}_{01}$ ($p_{01} = 2{,}405 \implies f_c = 9{,}569\,\mathrm{GHz}$)
  3. $\mathbf{TE}_{21}$ ($p'_{21} = 3{,}054 \implies f_c = 12{,}151\,\mathrm{GHz}$)
  4. $\mathbf{TE}_{01}$ **und** $\mathbf{TM}_{11}$ ($p'_{01} = p_{11} = 3{,}832 \implies f_c = 15{,}247\,\mathrm{GHz}$, **entartet**, exakt gleiche Gruppengeschwindigkeit!)
  5. $\mathbf{TE}_{31}$ ($p'_{31} = 4{,}201 \implies f_c = 16{,}715\,\mathrm{GHz}$) Da TE_{01} und TM_{11} gleichzeitig eintreffen, werden genau 5 **zeitlich getrennte Echopulse** detektiert! *(1 Credit)*
- **Laufzeitdifferenz $\Delta\tau = \tau_{\mathbf{langsamste}} - \tau_{\mathbf{schnellste}}$ für Hin- und Rückweg $2L = 200\,\mathbf{m}$:**
  - Schnellste Mode (TE_{11}, kleinstes $p'_{11} = 1{,}841$, $\frac{p'_{11}}{p_{\max}} = \frac{1{,}841}{4{,}524} = 0{,}4069$):

$$v_{\mathrm{gr,TE_{11}}} = c_0\sqrt{1 - 0{,}4069^2} = 0{,}9135\,c_0 \quad \Longrightarrow \quad \tau_{\mathrm{TE_{11}}} = \frac{2L}{0{,}9135\,c_0} = \frac{666{,}7\,\mathrm{ns}}{0{,}9135} = \mathbf{729{,}8}\,\mathrm{ns}$$

  - Langsamste Mode (TE_{31}, größtes $p'_{31} = 4{,}201$, $\frac{p'_{31}}{p_{\max}} = \frac{4{,}201}{4{,}524} = 0{,}9286$):

$$v_{\mathrm{gr,TE_{31}}} = c_0\sqrt{1 - 0{,}9286^2} = 0{,}3711\,c_0 \quad \Longrightarrow \quad \tau_{\mathrm{TE_{31}}} = \frac{2L}{0{,}3711\,c_0} = \frac{666{,}7\,\mathrm{ns}}{0{,}3711} = \mathbf{1796{,}5}\,\mathrm{ns}$$

  - **Laufzeitdifferenz:**

$$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{TE_{31}}} - \tau_{\mathrm{TE_{11}}} = 1796{,}5\,\mathrm{ns} - 729{,}8\,\mathrm{ns} = \mathbf{1066{,}7}\,\mathrm{ns} \approx \mathbf{1{,}07}\,\mu\mathrm{s} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

(b) Metallisierter Filmwellenleiter (Grounded Dielectric Slab, $h = 1{,}25\,\mathbf{mm}, \varepsilon_{\mathbf{rel}} = 9{,}0$) (2,5 Credits)

- **Grundmode:** Die Grundmode ist die $\mathbf{TM}_0$**-Oberflächenwellenmode** mit der Grenzfrequenz $f_{c,\mathbf{TM}_0} = 0\,\mathbf{Hz}$! *(1 Credit)*
- **Grenzfrequenzen von $\mathbf{TE}_1$ ($m = 1$) und $\mathbf{TM}_2$ ($m = 2$):**

$$f_{c,m} = \frac{m\,c_0}{4h\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}} - 1}} \quad \text{mit } 4h = 5{,}0\,\mathrm{mm} \text{ und } \sqrt{9-1} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}8284$$

$$f_{c,\mathrm{TE_1}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 10^8}{5{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 2{,}8284} = \mathbf{21{,}21}\,\mathrm{GHz}, \qquad f_{c,\mathrm{TM_2}} = 2 \cdot f_{c,\mathrm{TE_1}} = \mathbf{42{,}43}\,\mathrm{GHz} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

---

13 Musterlösung zu Aufgabe 5: Mikrowellenresonatoren & Hohlraumresonatoren (16 Credits)

13.1 Lösung zu Teilaufgabe 5.1 (5 Credits)

(a) Elektrischer Winkel βl und Endkapazität C bei $f_r = 4{,}0\,\mathbf{GHz}$ ($\lambda_0 = 7{,}5\,\mathbf{cm}$) (3 Credits)

- **Elektrischer Winkel βl:**

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda_0} l = \frac{360^\circ}{7{,}5\,\mathrm{cm}} \cdot 1{,}25\,\mathrm{cm} = \frac{\pi}{3}\,\mathrm{rad} \hat{=} \mathbf{60}^\circ \quad (1\text{ Credit})$$

- **Eingangsreaktanz der kurzgeschlossenen Leitung & Resonanzkapazität C:**

$$X_L = Z_0 \tan(\beta l) = 75\,\Omega \cdot \tan(60^\circ) = 75\sqrt{3}\,\Omega \approx 129{,}90\,\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega_r X_L} = \frac{1}{2\pi \cdot 4{,}0 \cdot 10^9\,\mathrm{s^{-1}} \cdot 129{,}90\,\Omega} = 3{,}063 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{F} = \mathbf{0{,}306}\,\mathrm{pF} \quad (2\text{ Credits})$$

(b) Unbelastete Güte Q_0 mit Parallelwiderstand $R_p = 15\,\mathrm{k\Omega}$ (2 Credits)

- **1. Konzentrierte Ersatzschaltbild-Näherung ($Q_{0,\mathbf{lumped}}$):**

$$Q_{0,\mathrm{lumped}} = \omega_r R_p C = \frac{R_p}{Z_0 \tan(\beta l)} = \frac{15\,000\,\Omega}{129{,}90\,\Omega} = \mathbf{115{,}5} \quad (1\text{ Credit})$$

- **2. Exakte Leitungsformel (inkl. verteilter magnetischer/elektrischer Energiespeicherung auf der Leitung):**

$$Q_{0,\mathrm{exakt}} = \frac{1}{2} Q_{0,\mathrm{lumped}} \left(1 + \frac{2\beta l}{\sin(2\beta l)}\right) = \frac{115{,}5}{2}\left(1 + \frac{2\pi/3}{\sin(120^\circ)}\right) = 57{,}735 \cdot (1 + 2{,}4184) = \mathbf{197{,}4} \quad (1\text{ Credit})$$

13.2 Lösung zu Teilaufgabe 5.2 (11 Credits)

(a) Entwurf des versilberten TM_{010}-Zylinderresonators ($f_r = 5{,}0\,\mathbf{GHz}, Q_0 = 12\,000$) (4 Credits)

- **Skintiefe $\delta_{\mathbf{Ag}}$ bei $f_r = 5{,}0\,\mathbf{GHz}$ ($\lambda_0 = 6{,}0\,\mathbf{cm}$):**

$$\delta_{\mathrm{Ag}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f_r \mu_0 \sigma_{\mathrm{Ag}}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot 5 \cdot 10^9 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 61{,}7 \cdot 10^6}} = \mathbf{0{,}906}\,\mu\mathrm{m} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Innendurchmesser D (aus $f_{r,\mathbf{TM}_{010}} \approx \frac{c_0}{1{,}31D}$ bzw. exakt $\frac{2{,}405 c_0}{\pi D}$):**

$$D \approx \frac{c_0}{1{,}31 \cdot f_r} = \frac{3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}}{1{,}31 \cdot 5 \cdot 10^9\,\mathrm{Hz}} = \mathbf{4{,}580}\,\mathrm{cm} \quad (\text{exakt mit } \frac{2{,}405}{\pi} : D = 4{,}593\,\mathrm{cm}) \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

- **Höhe h aus der Güteformel $Q_{\mathbf{TM}_{010}}$:**

$$0{,}38\frac{c_0}{\delta_{\mathrm{Ag}} f_r} = 0{,}38 \cdot \frac{0{,}06\,\mathrm{m}}{0{,}906 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} = 25\,166$$

$$1 + 0{,}50\frac{D}{h} = \frac{25\,166}{12\,000} = 2{,}097 \implies \frac{D}{h} = 2 \cdot 1{,}097 = 2{,}194 \implies h = \frac{4{,}580\,\mathrm{cm}}{2{,}194} = \mathbf{2{,}087}\,\mathrm{cm} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

(b) Maximale Güte $Q_{\mathbf{TE}_{011},\max}$ (für $D/h = 1$) und entartete Störmode (3 Credits)

- **Maximale Güte bei $D/h = 1$ ($\frac{(1+0{,}17)^{3/2}}{1+0{,}17} = \sqrt{1{,}17} = 1{,}0817$):**

$$Q_{\mathrm{TE}_{011},\max} = 0{,}61 \cdot \sqrt{1{,}17} \cdot \frac{c_0}{\delta_{\mathrm{Ag}} f_r} = 0{,}6598 \cdot \frac{0{,}06\,\mathrm{m}}{0{,}906 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} = \mathbf{43\,695} \approx \mathbf{43\,700} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

- **Entartete Mode & Unterdrückung:** Die **TM_{111}-Mode** hat wegen $p'_{01} = p_{11} = 3{,}832$ exakt dieselbe Resonanzfrequenz. Da die gewünschte TE_{011}-Mode **nur azimutale Wandströme** besitzt (keine Ströme über die Kante zwischen Mantel und Deckel/Boden), die TM_{111}-Mode jedoch starke Ströme zwischen Mantel und Deckel benötigt, unterdrückt man die TM_{111}-Mode durch **einen schmalen Isolierspalt oder Absorber-/Dämpfungsring zwischen Zylindermantel und Deckel/Boden**! *(1,5 Credits)*

(c) Verlustbilanz des SMT-Koaxialresonators & Wechsel Silber → Gold (2,5 Credits)

- **Gesamtgüte mit versilberter Kappe:**

$$\frac{1}{Q_{0,\mathrm{Ag}}} = \frac{1}{4000} + \frac{1}{8000} + \frac{1}{5000} = (2{,}5 + 1{,}25 + 2{,}0) \cdot 10^{-4} = 5{,}75 \cdot 10^{-4} \implies Q_{0,\mathrm{Ag}} = \mathbf{1\,739} \quad (1\text{ Credit})$$

- **Neue Teilgüte der vergoldeten Kappe ($Q_{\mathbf{cond}} \propto \sqrt{\sigma}$):**

$$Q_{\mathrm{cap,Au}} = Q_{\mathrm{cap,Ag}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_{\mathrm{Au}}}{\sigma_{\mathrm{Ag}}}} = 4000 \cdot \sqrt{\frac{41{,}0}{61{,}7}} = 4000 \cdot 0{,}8152 = \mathbf{3\,261}$$

- **Neue Gesamtgüte $Q_{0,\mathbf{Au}}$:**

$$\frac{1}{Q_{0,\mathrm{Au}}} = \frac{1}{3261} + \frac{1}{8000} + \frac{1}{5000} = (3{,}067 + 1{,}25 + 2{,}0) \cdot 10^{-4} = 6{,}317 \cdot 10^{-4} \implies Q_{0,\mathrm{Au}} = \mathbf{1\,583} \quad (1{,}5\text{ Credits})$$

(d) Belastete Güte Q_L, Bandbreite $\Delta f_{\mathbf{3dB}}$ & Externe Güte $Q_{\mathbf{ext}}$ bei $|S_{21}(f_r)| = 0{,}5$ (1,5 Credits)

- Aus $|S_{21}(f_r)| = 1 - \frac{Q_L}{Q_0} = 0{,}5$ folgt sofort:

$$Q_L = (1 - 0{,}5) \cdot Q_0 = 0{,}5 \cdot 1600 = \mathbf{800}$$

- **3-dB-Bandbreite und externe Güte:**

$$\Delta f_{3\mathrm{dB}} = \frac{f_r}{Q_L} = \frac{5{,}0\,\mathrm{GHz}}{800} = \mathbf{6{,}25}\,\mathrm{MHz}, \qquad \frac{1}{Q_{\mathrm{ext}}} = \frac{1}{Q_L} - \frac{1}{Q_0} = \frac{1}{1600} \implies Q_{\mathrm{ext}} = \mathbf{1\,600} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

---

14 Musterlösung zu Aufgabe 6: Nichtreziproke Ferrite, Phasenrauschen & VNA-Kalibration (12 Credits)

14.1 Lösung zu Teilaufgabe 6.1 (5 Credits)

(a) f_0, f_m sowie relative Permeabilitäten μ_+/μ_0 und μ_-/μ_0 bei $f = 10\,\mathbf{GHz}$ (3 Credits)

- **Larmor-Frequenz f_0 und Magnetisierungsfrequenz f_m (über $2{,}8\,\mathbf{MHz/Oe}$ bzw. $2{,}8\,\mathbf{MHz/G}$):**

$$f_0 = 2{,}8\,\frac{\mathrm{MHz}}{\mathrm{Oe}} \cdot 750\,\mathrm{Oe} = 2100\,\mathrm{MHz} = \mathbf{2{,}10}\,\mathrm{GHz}, \qquad f_m = 2{,}8\,\frac{\mathrm{MHz}}{\mathrm{G}} \cdot 1500\,\mathrm{G} = 4200\,\mathrm{MHz} = \mathbf{4{,}20}\,\mathrm{GHz} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

- **Effektive relative Permeabilitäten bei $f = 10\,\mathbf{GHz}$:**

$$\frac{\mu_+}{\mu_0} = 1 + \frac{f_m}{f_0 - f} = 1 + \frac{4{,}20}{2{,}10 - 10{,}0} = 1 - \frac{4{,}20}{7{,}90} = 1 - 0{,}5316 = \mathbf{0{,}4684}$$

$$\frac{\mu_-}{\mu_0} = 1 + \frac{f_m}{f_0 + f} = 1 + \frac{4{,}20}{2{,}10 + 10{,}0} = 1 + \frac{4{,}20}{12{,}10} = 1 + 0{,}3471 = \mathbf{1{,}3471} \quad (1{,}5\ \mathrm{Credits})$$

(b) Phasenkonstanten β_+, β_- und Länge L_{45° für einen 45°-Faraday-Rotator (2 Credits)

- **Phasenkonstanten (mit $k_0 = \frac{2\pi f}{c_0} = \frac{200\pi}{3} \approx 209{,}44\,\mathbf{rad/m}$ und $\varepsilon_r = 12$):**

$$\beta_+ = k_0\sqrt{\varepsilon_r \frac{\mu_+}{\mu_0}} = 209{,}44 \cdot \sqrt{12 \cdot 0{,}4684} = 209{,}44 \cdot 2{,}3708 = \mathbf{496{,}5}\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$$

$$\beta_- = k_0\sqrt{\varepsilon_r \frac{\mu_-}{\mu_0}} = 209{,}44 \cdot \sqrt{12 \cdot 1{,}3471} = 209{,}44 \cdot 4{,}0206 = \mathbf{842{,}1}\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}} \quad (1\ \mathrm{Credit})$$

- **Erforderliche Länge L_{45° für Drehwinkel $|\theta| = 45^\circ = \frac{\pi}{4}\,\mathbf{rad}$:**

$$|\theta| = \frac{|\beta_+ - \beta_-|}{2} L_{45^\circ} = \frac{\pi}{4} \quad \implies \quad L_{45^\circ} = \frac{\pi/2}{|\beta_+ - \beta_-|} = \frac{1{,}5708\,\mathrm{rad}}{345{,}6\,\mathrm{rad/m}} = 4{,}545 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m} = \mathbf{4{,}55}\,\mathrm{mm} \quad (1\ \mathrm{Credit})$$

14.2 Lösung zu Teilaufgabe 6.2 (7 Credits)

(a) Oszillator-Phasenrauschen $L(100\,\mathbf{kHz})$ und Verstärker-Eingangsleistung P_S (4 Credits)

1. **Phasenrauschen bei $f_{m2} = 100\,\mathbf{kHz}$ (1 Dekade über $f_{m1} = 10\,\mathbf{kHz}$ bei $-20\,\mathbf{dB/Dekade}$):**

$$L(100\,\mathrm{kHz})_{[\mathrm{dBc/Hz}]} = L(10\,\mathrm{kHz})_{[\mathrm{dBc/Hz}]} - 20\log_{10}\left(\frac{100\,\mathrm{kHz}}{10\,\mathrm{kHz}}\right) = -86 - 20 = \mathbf{-106}\,\mathrm{dBc/Hz} \quad (1\ \mathrm{Credit})$$

$$\text{Linear:} \qquad L(100\,\mathrm{kHz}) = 10^{-106/10} = \mathbf{2{,}512 \cdot 10^{-11}}\,\mathrm{Hz^{-1}}$$

2. **Berechnung der Signalleistung P_S aus der Leeson-Formel (bei $f_m = 100\,\mathbf{kHz}$):** Mit $\frac{f_0}{2Q_0 f_m} = \frac{20\cdot10^9}{2\cdot2500\cdot100\cdot10^3} = \mathbf{40}$ (also $\left(\frac{f_0}{2Q_0 f_m}\right)^2 = 1600 \gg 1$) gilt:

$$L(f_m) = \frac{Fk_BT}{2P_S}\left[1+\left(\frac{f_0}{2Q_0 f_m}\right)^2\right] \quad\Longrightarrow\quad P_S = \frac{Fk_BT}{2L(f_m)}\left[1+\left(\frac{f_0}{2Q_0 f_m}\right)^2\right]$$

$$P_S = \frac{4{,}0\cdot4{,}0\cdot10^{-21}\,\mathrm{Ws}}{2\cdot2{,}512\cdot10^{-11}\,\mathrm{s}}\cdot(1+1600) = 3{,}185\cdot10^{-10}\,\mathrm{W}\cdot1601 = 5{,}10\cdot10^{-7}\,\mathrm{W} = \mathbf{0{,}510}\,\mu\mathrm{W} = \mathbf{5{,}10\cdot10^{-4}}\,\mathrm{mW}$$

$$P_{S,[\mathrm{dBm}]} = 10\log_{10}\left(5{,}10\cdot10^{-4}\right) = \mathbf{-32{,}9}\,\mathrm{dBm} \quad (3\text{ Credits})$$

(b) VNA-Messgenauigkeit bei $|S_{11}|_{\min} = -40\,\mathbf{dB}$ ($Z_0 = 50\,\Omega$) (3 Credits)

- **Lineare Reflexionsunsicherheit $\Delta\Gamma$:**

$$\Delta\Gamma = 10^{-40/20} = 10^{-2} = \mathbf{0{,}01} \quad (0{,}5\text{ Credits})$$

- **1. Impedanzbereich für "Almost Match" ($\Gamma = \pm0{,}01$):**

$$Z_{\max} = 50\,\Omega\cdot\frac{1+0{,}01}{1-0{,}01} = \mathbf{51{,}01\,\Omega}, \qquad Z_{\min} = 50\,\Omega\cdot\frac{1-0{,}01}{1+0{,}01} = \mathbf{49{,}01\,\Omega} \quad (\text{also } 50\,\Omega\pm1\,\Omega) \quad (1\text{ Credit})$$

- **2. "Almost Short" ($\Gamma = -1+\Delta\Gamma = -0{,}99$):**

$$Z_{\text{almost short}} = Z_0\frac{1+(-0{,}99)}{1-(-0{,}99)} = 50\,\Omega\cdot\frac{0{,}01}{1{,}99} \approx \frac{\Delta\Gamma}{2}Z_0 = \mathbf{0{,}251\,\Omega} \quad (0{,}75\text{ Credits})$$

- **3. "Almost Open" ($\Gamma = +1-\Delta\Gamma = +0{,}99$):**

$$Z_{\text{almost open}} = Z_0\frac{1+0{,}99}{1-0{,}99} = 50\,\Omega\cdot\frac{1{,}99}{0{,}01} \approx \frac{2}{\Delta\Gamma}Z_0 = \mathbf{9\,950\,\Omega \approx 10\,k\Omega} \quad (0{,}75\text{ Credits})$$

---

15 Musterlösung zu Aufgabe 7: Kurzfragen-Block (10 Credits)

Lösung zu (7.1) Skineffekt & Beschichtung (2 Credits)

- Da $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu_0\sigma}} \propto \frac{1}{\sqrt{\sigma}}$ und $\sigma_{\mathrm{Al}} < \sigma_{\mathrm{Cu}}$ ist, besitzt **Aluminium die größere Skintiefe** ($\delta_{\mathrm{Al}} > \delta_{\mathrm{Cu}}$). *(1 Credit)*
- Man muss zwingend $t_{\mathbf{Cu}} = 5\,\delta_{\mathbf{Cu}}$ wählen! Bei $1\,\delta_{\mathrm{Cu}}$ ist die Stromdichte erst auf $1/e \approx 36{,}8\,\%$ abgefallen; bei $0{,}3\,\delta_{\mathrm{Cu}}$ würde der Großteil des Wandstroms im schlechter leitenden Aluminium fließen, während bei $5\,\delta_{\mathrm{Cu}}$ ($e^{-5} < 0{,}7\,\%$) über 99 % des Stroms im hochleitfähigen Kupfer verlaufen. *(1 Credit)*

Lösung zu (7.2) Phasenbeziehung $\vec{E}_T \leftrightarrow \vec{H}_T$ & $\mathbf{TM}_{110}$-Resonator (2 Credits)

- **(i) Fortschreitende Welle:** $\vec{E}_T$ und $\vec{H}_T$ sind zeitlich **in Phase** ($\Delta\varphi = 0°$) (reeller Wellenwiderstand oberhalb Cutoff, kontinuierlicher Wirkleistungstransport).
- **(ii) Stehende Welle im Resonator:** $\vec{E}_T$ und $\vec{H}_T$ sind zeitlich (und räumlich) um $\Delta\varphi = 90°$ ($\pi/2$) gegeneinander verschoben (reiner Blindenergieaustausch zwischen E- und H-Feld). *(1 Credit)*
- **Dreifache Baulänge c beim $\mathbf{TM}_{110}$-Resonator:** Da $p = 0$ ist, besitzt die TM_{110}-Mode keine Feldvariation in z-Richtung ($\beta = 0$). Die Resonanzfrequenz **bleibt exakt konstant bei** $4\,\mathbf{GHz}$! *(1 Credit)*

Lösung zu (7.3) Verlustloser Zirkulator mit RL $= 15\,\mathbf{dB}$ (2 Credits)

- Aus den Unitaritätsbedingungen ($[S]^H[S] = [E]$) eines verlustlosen, symmetrischen 3-Tor-Zirkulators ($\gamma = |S_{ii}|, \tau = |S_{21}|, \alpha = |S_{12}|$) folgt über die Orthogonalität der Spalten für kleine Reflexionen ($\tau \approx 1$), dass der Rückwärtstransmissionsfaktor α näherungsweise gleich dem Reflexionsfaktor γ sein muss ($\alpha \approx \gamma$).
- Daher beträgt die **Isolation ebenfalls näherungsweise** $15\,\mathbf{dB}$ (exakt: 15,14 dB)! *(2 Credits)*

Lösung zu (7.4) Intermodulation 3. Ordnung (IM3) & Spektrumanalysator (2 Credits)

- **IM3-Produkte:** Bei zwei nahe beieinander liegenden Trägern $f_1 \approx f_2$ liegen die IM3-Frequenzen $2f_1 - f_2$ und $2f_2 - f_1$ **unmittelbar neben** f_1 **und** f_2 **mitten im Nutzband** und lassen sich im Gegensatz zu $2f_1$ oder $f_1 \pm f_2$ **nicht durch Bandpassfilter unterdrücken**! *(1 Credit)*
- **Spektrumanalysator-Einstellungen für schwache Signale:**
  1. **Auflösebandbreite (RBW / IF-Filterbandbreite) verkleinern** (senkt den angezeigten thermischen Rauschflur $P_N = Fk_BT \cdot \mathrm{RBW}$ um 10 dB pro Dekade).
  2. **Interne Eingangsdämpfung (RF Input Attenuator) minimieren** (auf 0 dB stellen) bzw. **Videobandbreite (VBW) reduzieren / Averaging einschalten**. *(1 Credit)*

Lösung zu (7.5) Coplanar Waveguide (CPW) On-Chip & Air-Bridges (2 Credits)

- **Zwei Gründe für CPW On-Chip:**
  1. Signalleiter und beide Masseflächen liegen in **derselben oberen Metallisierungsebene $\Longrightarrow$ keine Durchkontaktierungen (Via-Holes)** durch das Halbleitersubstrat für Masseanschlüsse/Shunt-Elemente nötig und ideale Kontaktierbarkeit mit **G-S-G-Wafer-Probes**!
  2. Auf extrem dünnen Halbleiter-Zwischenschichten (BEOL) ermöglicht CPW durch Wahl des Spaltabstands s **geringere Verluste und höhere Wellenwiderstände** als Microstrip. *(1 Credit)*
- **Zweck der Air-Bridges:** Ein CPW besteht aus **drei Leitern** und unterstützt daher neben der gewünschten symmetrischen CPW-Mode (Gegentakt gegen beide Massen) auch eine **parasitäre Schlitzmode (Slotline-Mode / Even-Mode)**, bei der die beiden Masseflächen unterschiedliche Potentiale annehmen. **Air-Bridges verbinden beide Masseflächen an Diskontinuitäten (Knicke, T-Verzweigungen) auf gleiches Potential und kurzschließen/unterdrücken so die unerwünschte Schlitzmode!** *(1 Credit)*